

Devoir d'approfondissement n° 5 ; à chercher en Janvier

Le but de est de démontrer la proposition suivante

PROPOSITION 1 (*Sous-groupes de $(\mathbb{R}, +)$*)

Soit G un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$. Alors :

- $\exists a \in \mathbb{R}$ tel que $G = a\mathbb{Z}$.
- ou alors G est une partie dense dans $\mathbb{R}$.

- 1) Régler le cas $G = \{0\}$. On suppose maintenant $G \neq \{0\}$.
- 2) On pose $G^+ = G \cap]0, +\infty[$. Montrer que G^+ admet une borne inférieure que l'on note α .
- 3) Cas $\alpha > 0$.
 - a) Montrer que $\alpha \in G$.
 - b) Montrer alors que $\alpha\mathbb{Z} = G$.
- 4) Cas $\alpha = 0$. Soit $x, y \in \mathbb{R}$ avec $x < y$.
 - a) Montrer qu'il existe $a \in G$ tel que $0 < a < y - x$.
 - b) En déduire l'existence de $g \in G$ tel que $x < g < y$.
 - c) Conclure.